ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Дано нечётное число $n \geqslant 3$. В клетчатом квадрате $2n \times 2n$ закрашивают $2(n-1)^2$ клеток. Какое наибольшее количество трёхклеточных уголков можно гарантированно вырезать из незакрашенной клетчатой фигуры? (*Г. Шарафетдинова*)

Ответ. $2n-1$.

Решение. *Оценка.* Разобьём квадрат $2n \times 2n$ на n^2 квадратиков 2×2.

Среди этих квадратиков не более $2(n-1)^2/2 = (n-1)^2$ квадратиков, в которых покрашено хотя бы 2 клетки. Остальных квадратиков 2×2 — не менее $n^2-(n-1)^2 = 2n-1$ штук. Из каждого из них можно вырезать трёхклеточный уголок.

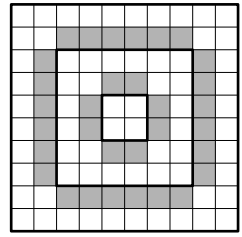


Рис. 4

Пример. Построим пример индукцией по нечётным $n \geqslant 1$. При $n = 1$ закрашенных клеток нет, и можно вырезать один уголок.

Для перехода выделим в квадрате внешнюю «рамку» ши-

риной в две клетки. В этой рамке закрасим все $8(n-2)$ клетки, примыкающие к внутренней границе рамки (см. рис. 4), а в квадрате внутри рамки закрасим клетки по предположению индукции. Общее количество закрашенных клеток равно $2(n-3)^2 + 8(n-2) = 2(n-1)^2$.

Осталось понять, сколько уголков можно вырезать в этом примере. Любой уголок из непокрашенных клеток целиком лежит либо в рамке, либо во внутреннем квадрате (таких по предположению $2(n-2)-1 = 2n-5$). Из рамки же нельзя вырезать более 4 уголков — каждый такой уголок должен содержать хотя бы 2 клетки одного из угловых квадратов 2×2, а двух уголков, пересекающихся с одним квадратом, вырезать нельзя. Значит, общее количество уголков не больше $(2n-5)+4 = 2n-1$.